Mouvement, vitesse et forces

Référentiel, trajectoire, mouvement uniforme, accéléré ou ralenti, vitesse moyenne, actions mécaniques, diagramme objet-interaction, modélisation par des forces

3e — Physique-chimie · chapitre 4 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Décrire un mouvement par rapport à un référentiel ; exploiter une chronophotographie.

— Calculer une vitesse moyenne et convertir m/s et km/h.

— Faire l'inventaire des actions sur un objet (diagramme objet-interaction) et les modéliser par des forces.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Un mouvement se décrit par rapport à un objet de référence (**référentiel**) : il est **relatif**.

— **Trajectoire** : rectiligne, circulaire ou curviligne. Vitesse : mouvement **uniforme** (constante), **accéléré** ou **ralenti**. Sur une chronophotographie (intervalles de temps égaux), des points équidistants indiquent un mouvement uniforme.

— **Vitesse moyenne** : $v = \dfrac{d}{t}$; $1\,\text{m/s} = 3{,}6\,\text{km/h}$.

— Une **action mécanique** se modélise par une **force** (en newtons) : de contact (support, frottements, fil, pied…) ou à distance (poids, aimant). Une force peut mettre en mouvement, modifier la vitesse ou la trajectoire, déformer.

— Un objet immobile soumis à deux forces : elles ont la même direction, des sens opposés et la même valeur (elles se **compensent**).

MÉTHODE — exploiter une chronophotographie

1. Mesurer la distance entre deux positions successives (avec l'échelle)

2. $v = \dfrac{\textbf{distance}}{\textbf{intervalle de temps}}$ **; comparer les écarts pour qualifier le mouvement**

MÉTHODE — diagramme objet-interaction

1. Entourer l'objet étudié au centre ; entourer chaque acteur qui agit sur lui

2. Relier : trait plein pour une action de contact, pointillés pour une action à distance ; une force par flèche

---

Exemple. *Livre posé sur une table : acteurs Terre (à distance : poids) et table (contact : réaction).*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

m/s → km/h : ×3,6 (et non ÷). Un objet peut être immobile dans un référentiel et en mouvement dans un autre. Le poids est une action à distance.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un passager est assis dans un train qui roule. Est-il en mouvement par rapport au train ? par rapport au quai ? niveau 1

2. Un cycliste parcourt 18 km en 45 min. Calculer sa vitesse en km/h, puis en m/s. niveau 1

3. Sur une chronophotographie, les écarts entre positions successives valent 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Quel est le mouvement ? niveau 1

4. Un livre est posé sur une table. Quels sont les acteurs qui agissent sur lui ? Actions de contact ou à distance ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Ranger du plus lent au plus rapide : un guépard (30 m/s), un sprinteur (10,4 m/s), une voiture (90 km/h), un TGV (320 km/h). niveau 2

6. Chronophotographie d'une balle : une image toutes les 0,1 s ; sur le document, les positions sont espacées de 2 cm ; échelle : 1 cm sur le document pour 10 cm en réalité. Calculer la vitesse ; nature du mouvement ? NIVEAU 2

7. Un ballon est en l'air après un tir. Faire le diagramme objet-interaction (on ne néglige pas l'air). NIVEAU 2

8. Une lampe de poids 6 N est suspendue immobile à un fil. Quelle force le fil exerce-t-il ? La représenter avec l'échelle 1 cm pour 2 N. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Un skieur descend une piste rectiligne. On le photographie toutes les 0,5 s ; les distances parcourues entre deux photos sont : 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, puis 4 m, 4 m, 4 m. NIVEAU 3

a) Décrire les deux phases du mouvement.

b) Calculer la vitesse pendant la deuxième phase, en m/s puis en km/h.

c) Faire l'inventaire des actions qui s'exercent sur le skieur (contact ou à distance).

d) En bas de la piste, il freine et s'arrête en 6 s après avoir parcouru 24 m. Calculer sa vitesse moyenne pendant le freinage.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un objet peut être en mouvement par rapport à un référentiel et immobile par rapport à un autre.

b) 36 km/h = 10 m/s.

c) Le poids est une action de contact.

d) Une force peut modifier la trajectoire d'un objet.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux voitures partent au même moment de deux villes distantes de 150 km et roulent l'une vers l'autre à 70 km/h et 80 km/h. Au bout de combien de temps se croisent-elles ? À quelle distance de la première ville ?